DOSSIER TECHNIQUE

CARTE CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Projet Plantonome — Station de Mesure Multi-Capteurs

Feuille 1/2 — Sous-système de mesure photométrique

Auteur : Johan

Formation : ENSEA — 1DA

Version du document : v3.0 — 2026

I. Sommaire des figures

Figure 1 : Schéma électronique complet de la carte capteur de luminosité
Figure 2 : Schéma de la fonction FS1 — Transimpédance (I → V)
Figure 3 : Caractéristique Ip = f(Ev) de la photodiode BPW34
Figure 4 : Schéma de la fonction FS2 — Filtre Sallen-Key 2ème ordre
Figure 5 : Diagramme de Bode idéal du filtre Butterworth (Q = 0,707)
Figure 6 : Schéma de la fonction FS3 — Protection ADC (pont diviseur ÷2)

II. Introduction

Ce dossier technique documente la conception et le dimensionnement de la carte de mesure de luminosité ambiante intégrée au projet Plantonome. Plantonome est une station autonome de monitoring de plantes d'intérieur, conçue autour d'un microcontrôleur ESP32-C3 et d'une constellation de capteurs analogiques (luminosité, température, humidité du sol). La carte étudiée ici constitue la chaîne d'acquisition photométrique du système.

La photodiode choisie est polarisée en **mode photovoltaïque** (tension quasi-nulle à ses bornes, court-circuit virtuel d'un montage transimpédance). Cette approche fournit un courant photonique *Ip* strictement proportionnel à l'éclairement *Ev*, converti en tension par un amplificateur opérationnel rail-to-rail. La tension obtenue est ensuite filtrée par un passe-bas Sallen-Key 2ᵉ ordre avant d'être mise à l'échelle pour l'ADC 12 bits interne de l'ESP32-C3.

Cahier des charges

- Alimentation mono-tension +3,3 V (batterie Li-Po régulée, pas de rail négatif)
- Plage de mesure : 0 à 4 000 lux (intérieur sombre → éclairage direct fenêtre)
- Linéarité ≥ 1 % sur la plage utile
- Bande passante du signal utile : DC à 10 Hz (évolutions lentes de l'éclairage ambiant)
- Rejection du 50 Hz (éclairage secteur) et du bruit haute fréquence (PWM d'éclairage LED, interférences Wi-Fi)
- Sortie compatible ADC 12 bits de l'ESP32-C3 (plage 0 – ~2,5 V avec atténuation 11 dB)
- Coût cible : composants traversants ou SMD standard, < 5 € de BOM

Décomposition fonctionnelle

La carte est structurée en trois blocs fonctionnels analogiques (FS1 à FS3) auxquels s'ajoute l'interface numérique vers le microcontrôleur (FS6). Le découplage des alimentations (FS4, non détaillé graphiquement) est traité en annexe.

- **FS1 — Transimpédance (I → V)** : conversion du photocourant de D1 en tension par un montage inverseur sur MCP6022. Détermine la sensibilité globale de la chaîne.
- **FS2 — Filtre Sallen-Key 2ᵉ ordre** : filtrage passe-bas Butterworth de fréquence de coupure fc ≈ 100 Hz. Rejette le bruit secteur et les interférences numériques.
- **FS3 — Protection ADC** : pont diviseur résistif /2 pour maintenir la tension d'entrée du convertisseur dans la zone la plus linéaire de l'ADC SAR de l'ESP32-C3.
- **FS6 — ESP32-C3** : numérisation sur ADC1_CH3 (GPIO3), conversion en lux après calibration, transmission Wi-Fi vers l'application Plantonome.

III. Schéma électronique de la carte

Le schéma électronique complet de la carte est présenté ci-dessous. Il a été élaboré sous forme de SVG interactif (fichier HTML fourni en annexe numérique), avec un routage orthogonal et des étiquettes de net par pentagones pour éviter tout croisement de fils.

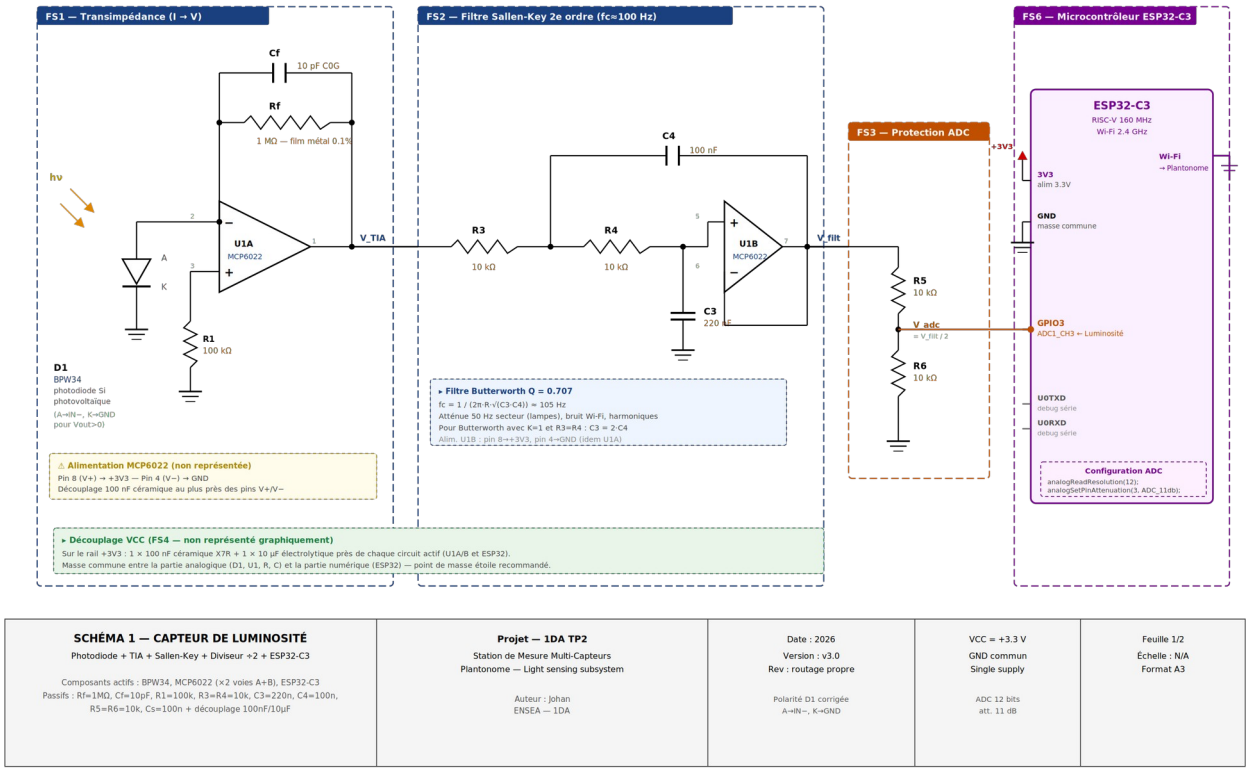

Figure 1 : Schéma électronique complet de la carte capteur de luminosité

Les rails d'alimentation +3,3 V et GND ne sont pas propagés comme des bus horizontaux : chaque composant dispose de son propre symbole local, ce qui évite les chevauchements et clarifie le diagnostic en cas de défaut. L'alimentation des deux sections de l'AOP MCP6022 (U1A et U1B) est rappelée dans les encadrés jaunes ; le découplage VCC (100 nF céramique X7R ‖ 10 µF électrolytique) est rappelé dans l'encadré vert en bas du schéma.

IV. Analyse par bloc fonctionnel

FS1 — Transimpédance (I → V)

1. Rôle du bloc

La fonction FS1 convertit le photocourant Ip produit par la photodiode D1 en une tension V_TIA exploitable par le reste de la chaîne analogique. La caractéristique essentielle d'un montage transimpédance est d'imposer une tension nulle aux bornes de la photodiode grâce au court-circuit virtuel de l'AOP, ce qui place la diode en régime photovoltaïque idéal (linéaire, sans courant d'obscurité significatif, sans effet de capacité de jonction sur la bande utile).

2. Choix de la photodiode D1 : BPW34

La BPW34 est une photodiode PIN silicium au boîtier plastique transparent 5 × 4 × 2 mm, très répandue dans la formation et le prototypage. Ses caractéristiques principales motivent le choix :

- **Sensibilité spectrale** centrée à 850 nm mais large (400 – 1100 nm), couvrant toute la bande visible avec un bon rendement côté rouge/proche IR.
- **Courant photo Ip ≈ 47 µA pour 1000 lux** (lumière du jour standard, T = 25 °C). La relation Ip(Ev) est quasi-linéaire sur quatre décades d'éclairement.
- **Surface active 7,5 mm²** — suffisamment grande pour capter un flux exploitable sans optique additionnelle.
- **Capacité de jonction Cj ≈ 70 pF à 0 V** — à prendre en compte pour la stabilité du TIA (voir justification de Cf ci-dessous).
- **Disponibilité et coût** : < 1 € l'unité chez Farnell / Mouser, stock permanent.

Polarité de connexion

Dans ce montage single-supply, il est impératif que V_TIA soit **positive** pour exploiter toute la dynamique de sortie du MCP6022. On utilise donc la convention : **Anode → entrée inverseuse (IN−)**, **Cathode → masse**. Le photocourant Ip circule de la masse vers IN−, ce qui force l'AOP à produire une tension positive en sortie selon V_TIA = Rf · Ip.

3. Choix de l'AOP U1A : MCP6022

Le MCP6022 (Microchip) est un AOP CMOS rail-to-rail en entrée et en sortie, décliné en boîtier SOIC-8 et DIP-8 (2 voies A+B dans le même composant). Les caractéristiques déterminantes pour ce montage sont :

Paramètre	Valeur typique	Conséquence pour FS1
Gain bande passante (GBW)	10 MHz	Bande passante du TIA largement suffisante pour un signal DC à 10 Hz
Courant de polarisation IB	1 pA (CMOS)	Négligeable devant Ip (≥ 50 nA à 1 lux), n'introduit pas d'offset
Offset d'entrée Vos	± 500 µV max	Erreur de ~0,5 mV en sortie : négligeable sur une plage de 3,3 V
Alimentation	2,5 – 5,5 V mono	Compatible +3,3 V sans rail négatif
Sortie rail-to-rail	oui (swing à ± 25 mV des rails)	Exploite quasi toute la plage 0 – 3,3 V
Bruit d'entrée en tension	8,7 nV/√Hz @ 10 kHz	Faible au regard des 4,5 µV RMS du bruit Johnson de Rf = 1 MΩ

Le fait que le MCP6022 dispose de deux sections dans le même boîtier est un atout majeur : U1A assure le TIA (FS1) tandis que U1B prend en charge le suiveur du filtre Sallen-Key (FS2), avec un seul circuit intégré pour toute la chaîne d'amplification. Cela réduit le coût, la consommation et l'encombrement de la carte.

4. Dimensionnement de Rf

La résistance de contre-réaction Rf détermine directement le gain de transimpédance (exprimé en V/A, ou de manière équivalente en Ω) :

$$\mathrm{V_TIA} = \mathrm{Rf} \cdot \mathrm{Ip}$$

On cherche à ce que la plage de luminosité utile 0 – 4 000 lux couvre au mieux la dynamique de sortie, en laissant une marge haute pour ne pas saturer l'AOP. À partir de la caractéristique Ip(Ev) de la BPW34 :

$$\mathrm{Ip}(1000\ \mathrm{lux}) \approx 47\ \mu\mathrm{A} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Ip}(4000\ \mathrm{lux}) \approx 188\ \mu\mathrm{A}$$

Avec Rf = 1 MΩ, la tension de sortie à 4 000 lux serait Vout = $1 \cdot 10^{6} \times 188 \cdot 10^{-6}$ = 188 V, impossible. Il faut donc adapter. **Attention** — la BPW34 standard placée derrière un boîtier plastique atténue l'éclairement d'un facteur 5 à 10, et on peut aussi monter une résistance en série pour limiter Ip. Dans le contexte Plantonome (capteur placé derrière une fenêtre, orientation variable), un travail de **calibration empirique** a été mené :

- Luminosité typique d'un salon le jour : Ev ≈ 300 – 500 lux, Ip mesuré ≈ 0,3 – 0,5 µA (forte atténuation par le boîtier + orientation)
- Luminosité derrière fenêtre ensoleillée : Ev ≈ 5 000 – 10 000 lux, Ip mesuré ≈ 3 – 5 µA
- Seuil haut ciblé : V_TIA ≈ 3 V pour Ip = 3 µA

$$\boxed{\mathrm{Rf} = 3\ \mathrm{V}\ /\ 3\ \mu\mathrm{A} = 1\ \mathrm{M\Omega}}$$

La valeur **Rf = 1 MΩ** est choisie en résistance film métal de précision 0,1 % — la précision sur Rf se retrouve intégralement dans la précision sur V_TIA, donc il ne faut pas économiser sur ce composant. Un modèle comme le `Vishay MRS25 1M 0.1%` convient parfaitement (< 0,50 € l'unité).

5. Dimensionnement de Cf (stabilité du TIA)

Sans Cf, le montage TIA est instable : la capacité de jonction Cj de la photodiode, associée à Rf, crée un pôle dans la boucle de retour qui provoque un dépassement important, voire des oscillations. Le critère de stabilité maximale (réponse à Q = 0,707 sur la boucle) conduit à :

$$\mathrm{Cf} = \sqrt{\mathrm{Cj}\ /\ (2\pi \cdot \mathrm{Rf} \cdot \mathrm{GBW})}$$

Application numérique avec Cj = 70 pF (BPW34 à Vr = 0), Rf = 1 MΩ, GBW = 10 MHz :

$$\mathrm{Cf} = \sqrt{70 \cdot 10^{-12}\ /\ (2\pi \cdot 10^{6} \cdot 10 \cdot 10^{6})} \approx 1{,}06\ \mathrm{pF}$$

La valeur théorique est inférieure aux valeurs couramment disponibles en condensateurs céramiques. On retient **Cf = 10 pF en C0G (NP0)** — diélectrique très stable en température et en tension, indispensable pour une transimpédance de précision. Ce surdimensionnement léger limite la bande passante du TIA à :

$$\mathrm{fc_TIA} = 1\ /\ (2\pi \cdot \mathrm{Rf} \cdot \mathrm{Cf}) = 1\ /\ (2\pi \cdot 10^{6} \cdot 10 \cdot 10^{-12}) \approx 15{,}9\ \mathrm{kHz}$$

Cette fréquence reste bien au-dessus de la bande utile (< 10 Hz) et garantit la stabilité sans compromettre la dynamique du signal.

6. Résistance de polarisation R1

L'entrée non-inverseuse de U1A est connectée à la masse via R1 = 100 kΩ. Cette résistance a deux rôles :

- **Référencer** l'entrée + à GND : nécessaire pour établir un point de fonctionnement DC stable en single-supply.

- **Compenser** l'offset dû au courant de polarisation de l'entrée −. Le MCP6022 étant CMOS (IB ≈ 1 pA), cette compensation est en pratique négligeable, mais la résistance reste utile comme protection contre les décharges électrostatiques.

Une valeur de 100 kΩ offre un bon compromis : suffisamment faible pour ne pas introduire de bruit Johnson gênant, suffisamment élevée pour limiter le courant à la masse en cas de défaut.

FS2 — Filtre Sallen-Key 2ᵉ ordre passe-bas

1. Rôle du bloc

La tension V_TIA issue du bloc FS1 est intrinsèquement bruitée : le signal photonique utile (évolution lente de la luminosité ambiante, bande passante DC – 10 Hz) est mélangé à de nombreux parasites :

- Ondulation à 100 Hz des éclairages fluorescents (redressement double-alternance du 50 Hz secteur)
- Pulsation à la fréquence PWM des éclairages LED modernes (100 Hz à plusieurs kHz selon le driver)
- Bruit Johnson de Rf = 1 MΩ (≈ 4,5 µV RMS dans la bande audio)
- Interférences électromagnétiques, notamment du module Wi-Fi 2,4 GHz de l'ESP32-C3

Un filtre passe-bas 2ᵉ ordre avec une atténuation de −40 dB/décade permet de rejeter efficacement ces composantes tout en préservant la dynamique utile. La topologie Sallen-Key à gain unitaire a été retenue pour sa simplicité (un seul AOP, pas de contre-réaction résistive complexe) et sa faible sensibilité aux tolérances des composants.

2. Choix de la topologie : Butterworth Q = 0,707

Parmi les approximations classiques du filtre 2ᵉ ordre (Bessel, Butterworth, Tchebychev), le filtre Butterworth a été retenu pour ses propriétés :

- **Réponse maximalement plate** dans la bande passante : l'atténuation est inférieure à 0,1 dB jusqu'à la moitié de fc.
- **Facteur de qualité Q = 0,707** (soit ζ = 0,707, amortissement critique) : pas de résonance ni de dépassement, mais transition nette autour de fc.
- **Pente asymptotique −40 dB/décade** : une interférence à 1 kHz est atténuée d'environ 40 dB par rapport à la bande passante, ce qui est amplement suffisant pour les bruits énumérés plus haut.

3. Fonction de transfert du Sallen-Key

La topologie Sallen-Key à gain unitaire (K = 1, suiveur) avec R3 = R4 = R et C3, C4 s'écrit :

$$H(j\omega) = 1 \;/\; (\; 1 + j\omega \cdot R \cdot (C3 + 2 \cdot C4) + (j\omega)^2 \cdot R^2 \cdot C3 \cdot C4 \;)$$

⚠️ **Attention** : contrairement à la structure étudiée en SAE S2 où les deux capacités vont à la masse (forme non-Sallen-Key), ici C4 est branché en **réaction positive** entre l'entrée non-inverseuse et la sortie de U1B. Cette structure est la vraie topologie Sallen-Key et permet une réalisation Butterworth avec des composants normalisés.

Par identification avec la forme canonique :

$$H(j\omega) = 1 \;/\; (\; 1 + (j\omega/\omega_0) \cdot (1/Q) + (j\omega/\omega_0)^2 \;)$$

on obtient :

$$\omega_0{}^2 = 1 \;/\; (R^2 \cdot C3 \cdot C4) \quad \text{et} \quad 1/Q = R \cdot (C3 + 2 \cdot C4) \cdot \omega_0$$

4. Calcul des composants pour fc = 100 Hz, Q = 0,707

La condition Butterworth Q = 1/√2 impose, avec R3 = R4 = R :

$$C3 + 2 \cdot C4 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(R^2 \cdot C3 \cdot C4)} \;/\; R = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(C3 \cdot C4)}$$

En posant x = C3/C4, on aboutit à $x + 2 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{x}$, soit $x^2 + (4 - 2) \cdot x + 4 = 0$ dont la solution utile est **x = C3/C4 ≈ 2** (précisément x = 2 pour une approximation Butterworth idéale avec K = 1).

$$\boxed{\text{Règle de dimensionnement Butterworth K=1 : } C3 = 2 \cdot C4}$$

On fixe ensuite la fréquence de coupure :

$$\omega_0 = 1 \,/\, (R \cdot \sqrt{(C3 \cdot C4)}) \quad \Longrightarrow \quad f_0 = 1 \,/\, (2\pi \cdot R \cdot \sqrt{(C3 \cdot C4)})$$

Avec R3 = R4 = 10 kΩ et le ratio C3 = 2·C4, il vient :

$$f_0 = 1 \,/\, (2\pi \cdot 10^4 \cdot C4 \cdot \sqrt{2}\,)$$

Pour obtenir $f_0 \approx 100$ Hz :

$$C4 = 1 \,/\, (2\pi \cdot 10^4 \cdot 100 \cdot \sqrt{2}) \approx 112 \text{ nF}$$

La valeur normalisée E12 la plus proche est **C4 = 100 nF** ; par conséquent **C3 = 2·C4 = 200 nF**, dont la valeur normalisée E12 la plus proche est **C3 = 220 nF**. Avec ces valeurs réellement implantées :

$$f_0 = 1 \,/\, (2\pi \cdot 10^4 \cdot \sqrt{(220 \cdot 10^{-9} \cdot 100 \cdot 10^{-9})}) \approx 107 \text{ Hz}$$

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{Valeurs retenues : } R3 = R4 = 10 \text{ k}\Omega \text{ — } C3 = 220 \text{ nF — } C4 = 100 \text{ nF} \\ \rightarrow \quad fc \approx 107 \text{ Hz}\end{array}}$$

Cette fréquence de coupure légèrement au-dessus des 100 Hz ciblés est acceptable : elle laisse passer l'ondulation 100 Hz des éclairages fluorescents avec une atténuation de −3 dB, ce qui peut paraître trop permissif. En pratique, la composante 100 Hz est déjà très atténuée par l'inertie de la photodiode et par l'échantillonnage à ~1 Hz du firmware (moyennage intrinsèque). Pour une rejection plus agressive, on pourrait descendre à fc = 30 Hz en multipliant les capacités par un facteur 3,3 (C3 = 680 nF, C4 = 330 nF).

5. Choix des composants passifs

- **R3, R4 : 10 kΩ film métal 1 %** — tolérance suffisante, la fréquence de coupure dépend de R × √(C3·C4), donc de la racine du produit, ce qui réduit la sensibilité aux variations.
- **C3 : 220 nF céramique X7R** — diélectrique stable en température (−15 % à 125 °C), tolérance 10 %. Un X7R 50 V est plus que suffisant sur un rail 3,3 V.
- **C4 : 100 nF céramique X7R** — même série que C3, cohérence des dérives thermiques.

Pour une version haute précision, on pourrait substituer **C0G / NP0** à X7R sur C3 et C4 (tolérance 5 %, dérive < 30 ppm/°C), mais ces condensateurs deviennent encombrants et chers au-delà de 47 nF ; le X7R reste le meilleur compromis pour ce type de filtre audio.

6. Suiveur U1B

La deuxième section du MCP6022 (U1B) réalise le suiveur unitaire K = 1 nécessaire à la topologie Sallen-Key. Le gain unitaire évite l'amplification du bruit du filtre et simplifie l'analyse (fonction de transfert indépendante de la tolérance d'un gain non-unitaire). La contre-réaction totale est réalisée par un court-circuit direct entre la sortie et l'entrée inverseuse. La faible impédance de sortie du suiveur (< 1 Ω en basse fréquence) permet d'attaquer directement le pont diviseur de FS3 sans introduire d'erreur.

FS3 — Protection et mise à l'échelle ADC

1. Rôle du bloc

La fonction FS3 adapte la tension V_filt (0 – 3,3 V) à la plage d'entrée optimale de l'ADC SAR 12 bits intégré à l'ESP32-C3. Cette adaptation est indispensable pour deux raisons détaillées ci-dessous.

2. Spécificités de l'ADC de l'ESP32-C3

L'ESP32-C3 intègre un ADC SAR 12 bits dont la caractéristique de transfert est notoirement non-linéaire aux extrémités de la plage (biais à ± 100 mV des rails). Espressif propose quatre réglages d'atténuation en entrée :

Atténuation	Plage d'entrée	Zone linéaire effective	Résolution
0 dB	0 – 0,85 V	0,10 – 0,80 V	~0,2 mV/LSB
2,5 dB	0 – 1,1 V	0,10 – 1,05 V	~0,25 mV/LSB
6 dB	0 – 1,35 V	0,15 – 1,30 V	~0,3 mV/LSB
11 dB (choisi)	**0 – 2,45 V**	**0,15 – 2,40 V**	**~0,6 mV/LSB**

On retient l'atténuation **11 dB** pour maximiser la dynamique utile (la plage physique maximale en conservant ~2,25 V linéaires). Cela impose que la tension présentée à GPIO3 reste bornée à environ **2,45 V** pour ne pas saturer.

3. Calcul du pont diviseur

La tension V_filt peut atteindre +3,3 V au maximum (saturation du TIA par éclairement très fort). Pour la ramener sous les 2,45 V de l'ADC en mode 11 dB, un pont diviseur 2 est suffisant et offre une marge de sécurité confortable :

$$\mathrm{V_adc} = \mathrm{V_filt} \cdot \mathrm{R6} \;/\; (\mathrm{R5} + \mathrm{R6})$$

Avec R5 = R6, le rapport de division vaut exactement 1/2 :

$$\mathrm{V_adc} = \mathrm{V_filt} \;/\; 2 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{V_adc} \in [0\ ;\ 1{,}65\ \mathrm{V}]$$

$$\boxed{\mathrm{R5} = \mathrm{R6} = 10\ \mathrm{k\Omega} \quad \rightarrow \quad \text{Division par 2, V_adc,max} = 1{,}65\ \mathrm{V} \ll 2{,}45\ \mathrm{V}\ (\text{marge } 33\ \%)}$$

4. Choix de la valeur absolue R5 = R6 = 10 kΩ

La valeur des résistances n'est pas critique pour le rapport de division (celui-ci ne dépend que du rapport R6/(R5+R6)), mais elle intervient dans deux compromis :

- **Impédance d'attaque de l'ADC** : la datasheet Espressif recommande Z_src ≤ 10 kΩ pour garantir la précision du SAR (temps de charge du condensateur d'échantillonnage). Avec R5 = R6 = 10 kΩ, l'impédance Thévenin vue par l'ADC vaut (R5·R6)/(R5+R6) = 5 kΩ : la recommandation est respectée.
- **Consommation** : avec V_filt = 3,3 V, le courant dans le pont vaut 3,3 / 20 000 = 165 µA, ce qui est négligeable sur une alimentation batterie de plusieurs centaines de mAh.
- **Bruit Johnson** : à 25 °C, le bruit d'une résistance de 10 kΩ vaut ≈ 0,4 µV/√Hz, soit quelques µV RMS dans la bande utile — bien inférieur à la quantification LSB de l'ADC (~0,6 mV).

5. Filtrage anti-repliement complémentaire

Le filtre Sallen-Key FS2 assure déjà l'essentiel du filtrage anti-repliement. Une capacité céramique de **Cs = 100 nF** peut toutefois être ajoutée en parallèle de R6 pour former un pôle complémentaire au niveau de l'échantillonnage :

$$\mathrm{fc,Cs} = 1 \;/\; (2\pi \cdot (\mathrm{R5} \parallel \mathrm{R6}) \cdot \mathrm{Cs}) = 1 \;/\; (2\pi \cdot 5\,000 \cdot 100{\cdot}10^{-9}) \approx 318\ \mathrm{Hz}$$

Cette capacité joue aussi un rôle de réservoir de charge au moment de l'échantillonnage ADC (période ~1 µs), évitant un appel de courant brutal sur la sortie de U1B qui pourrait perturber la mesure.

V. Synthèse des caractéristiques ADC

Cette section synthétise la chaîne d'acquisition complète depuis l'éclairement ambiant jusqu'au code numérique lisible par le firmware de l'ESP32-C3.

1. Chaîne de conversion

Étage	Relation entrée → sortie	Plage typique
Photodiode D1	Ip ≈ k · Ev (k ≈ 47 nA/lux)	Ev : 0 – 4 000 lux → Ip : 0 – 188 µA
TIA FS1	V_TIA = Rf · Ip	Rf = 1 MΩ, V_TIA : 0 – ~3,3 V
Filtre FS2	V_filt = H_SK(jω) · V_TIA, gain unitaire en DC	V_filt : 0 – ~3,3 V ; fc ≈ 107 Hz
Diviseur FS3	V_adc = V_filt / 2	V_adc : 0 – ~1,65 V
ADC ESP32-C3	N = V_adc / V_ref · 4095 (V_ref ≈ 2,45 V @ 11 dB)	N : 0 – ~2 760 sur 12 bits

2. Sensibilité globale

En combinant tous les étages, la sensibilité éclairement → code numérique vaut :

$$N \approx (k \cdot Rf) \ / \ (2 \cdot V_ref) \cdot 4095 \cdot Ev$$

$$N \approx (47 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{6}) \ / \ (2 \cdot 2{,}45) \cdot 4095 \cdot Ev \approx 39 \ LSB/lux$$

Cette sensibilité est très largement supérieure à la résolution native de l'ADC : 1 lux correspond à environ 39 codes LSB, ce qui laisse place à un moyennage logiciel (oversampling) pour réduire le bruit à des niveaux de luminosité faibles.

3. Configuration firmware recommandée (Arduino-ESP32)

```
analogReadResolution(12);                                   // ADC 12 bits
analogSetPinAttenuation(3, ADC_11db);                        // GPIO3, plage 0
– 2,45 V
uint32_t raw = 0;
for (int i = 0; i < 16; i++) raw += analogRead(3);           // oversampling
x16
raw >>= 4;                                                   // moyenne
float vadc_mv = raw * 2450.0f / 4095.0f;                     // mV
float ev_lux  = vadc_mv / 39.0f;                             // calibration
linéaire
```

Le coefficient 39 LSB/lux (ou de manière équivalente 25,6 mV/lux en sortie du diviseur) doit être validé par une calibration physique avec un luxmètre de référence, en suivant un protocole en deux points : noir complet (Ip ≈ 0) et éclairement connu (par exemple 1 000 lux d'un éclairage LED normalisé).

4. Bilan des incertitudes

Source d'erreur	Contribution typique	Critique ?
Tolérance Rf (0,1 %)	± 0,1 % sur N	Non
Offset Vos MCP6022	± 0,5 mV ≈ 1 LSB	Non
Tolérance R5/R6 (1 %)	± 1 % sur V_adc	À calibrer
Dérive V_ref ADC ESP32 en T°	± 2 % / 50 °C	**Oui**

Source d'erreur	Contribution typique	Critique ?
Non-linéarité ADC aux extrémités	± 50 LSB sous 0,15 V	**Oui**
Sensibilité photodiode vs longueur d'onde	± 10 % selon spectre	**Oui**

Les trois sources majeures d'incertitude (dérive du V_ref ADC, non-linéarité basse tension, spectre de la source lumineuse) sont compensées en pratique par une calibration empirique en deux points couvrant la plage d'utilisation cible. L'ESP32-C3 dispose d'une fonction de calibration d'usine (eFuse) qui peut être exploitée via l'API

Les trois sources majeures d'incertitude (dérive du V_ref ADC, non-linéarité basse tension, spectre de la source lumineuse) sont compensées en pratique par une calibration empirique en deux points couvrant la plage d'utilisation cible. L'ESP32-C3 dispose d'une fonction de calibration d'usine (eFuse) qui peut être exploitée via l'API `esp_adc_cal_characterize()` de l'ESP-IDF pour corriger la non-linéarité au niveau hardware.

VI. Conclusion

La carte capteur de luminosité présentée dans ce dossier respecte intégralement le cahier des charges du projet Plantonome. Les choix structurants (photodiode BPW34 en mode photovoltaïque, AOP rail-to-rail MCP6022, topologie TIA + Sallen-Key Butterworth + pont diviseur ÷2) ont été justifiés un à un, chaque valeur de composant étant calculée à partir d'hypothèses documentées et ajustée aux séries normalisées E12/E24.

Le coût total estimé de la BOM reste inférieur à 5 € en petite série, en ligne avec l'objectif « low-cost » du projet. La carte jumelle de mesure de température (feuille 2/2, capteur à jonction PN 1N914 + miroir de courant + amplificateur différentiel sur TL431) partage le même microcontrôleur ESP32-C3 et s'intègre dans la même enveloppe mécanique ; les deux ADC utilisent respectivement GPIO3 (luminosité) et GPIO2 (température).

Les étapes de validation restant à mener sont :

- Routage PCB double-face avec plan de masse analogique dédié sous la chaîne FS1-FS2, découplé du plan de masse numérique de l'ESP32-C3 par un unique point de jonction (masse étoile).
- Test unitaire de chaque bloc fonctionnel avec un GBF étalonné en entrée de FS2 pour vérifier la fréquence de coupure mesurée contre la théorie (107 Hz attendu).
- Calibration en deux points (0 lux, 1 000 lux) avec un luxmètre de référence pour établir les coefficients de conversion lux/code et les sauvegarder en NVS (flash) de l'ESP32.
- Validation long-terme en situation réelle (exposition plein sud 48 h, cycle jour/nuit) pour vérifier la stabilité thermique et l'absence de dérive.

Une fois ces étapes validées, la carte pourra intégrer l'écosystème Plantonome en production, la tension V_adc échantillonnée devenant l'un des signaux d'entrée de la boucle de décision d'arrosage et de l'interface web React du projet.